Sumario

Ventajas generales del uso de APIs en la administración pública....2
Facilidad de implementación de APIs en la administración pública....3
Ventajas de la interoperatividad entre plataformas y sistemas gracias al uso de APIs....5
Concentración de datos para la toma de decisiones de gestión mediante la implementación de APIs....6
Ejemplos de uso de APIs en la administración pública a nivel nacional e internacional....7
Nivel Nacional (Argentina):....7
API de Series de Tiempo:....7
API Georef:....8
APIs del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:....8
API de Presupuesto Abierto:....8
API del Banco Central de la República Argentina (BCRA):....8
API Boletas (Provincia de Santa Fe):....8
Nivel Nacional (Otros Países):....8
Data.gov (EE. UU.):....8
API Store (Canadá):....8
Nivel Internacional (Ejemplos de Ciudades Inteligentes):....9
San Francisco, Nueva York, Seattle, Los Ángeles (EE. UU.):....9
Service NSW (Australia):....9
Helsinki, Turku, Espoo, Tampere (Finlandia):....9
Chattanooga (EE. UU.):....9
Impacto del uso de APIs en la administración pública....9
Recomendaciones para la adopción efectiva de APIs en la administración pública....10
Desarrollar una estrategia clara de APIs:....11
Priorizar la interoperatividad y la estandarización:....11
Invertir en la capacitación del personal técnico:....11
Implementar medidas de seguridad robustas:....11
Establecer catálogos de APIs:....11
Adoptar un enfoque iterativo y basado en pruebas:....11
Medir y evaluar el impacto de las APIs:....12
Normalizar datos existentes....12
Normalizar planillas de cálculo....12

Ventajas generales del uso de APIs en la administración pública.

La implementación de

Interfaces de Programación de Aplicaciones (APIs) en la administración pública conlleva una serie de ventajas significativas que impactan positivamente en la eficiencia operativa, la innovación y la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos.

Una de las principales ventajas radica en el **aumento de la eficiencia operativa y la reducción de la carga de trabajo manual**. Las APIs permiten la automatización de tareas repetitivas y flujos de trabajo que tradicionalmente requerirían una considerable intervención humana. Por ejemplo, la integración de sistemas dispares a través de APIs elimina la necesidad de transferir y gestionar información manualmente entre diferentes bases de datos o aplicaciones. Un caso concreto es el de un departamento de salud local que podría desarrollar APIs privadas para uso interno, permitiendo a sus inspectores acceder a información relevante y registrar datos de inspección de manera más eficiente a través de una

aplicación móvil, en lugar de depender de procesos en papel o sistemas aislados. Esta automatización no solo reduce la carga de trabajo del personal, sino que también minimiza los errores humanos y acelera los procesos. Además, las APIs facilitan el acceso en tiempo real a la información más actualizada, lo que mejora la capacidad de respuesta de la administración ante las necesidades de los ciudadanos y optimiza la toma de decisiones basadas en datos precisos y oportunos.8 La eliminación de silos de datos, donde la información se encuentra aislada en diferentes sistemas, es otro beneficio clave de las APIs. Al permitir la comunicación fluida entre sistemas previamente desconectados, las APIs facilitan una visión más integral de la información, lo que es fundamental para una gestión pública eficiente.

En segundo lugar, el uso de APIs en la administración pública fomenta significativamente la **innovación y la creación de nuevos servicios digitales**. Al exponer datos y servicios gubernamentales a través de APIs públicas, la administración permite que desarrolladores externos, incluyendo empresas y ciudadanos con ideas creativas, utilicen esta información para construir aplicaciones innovadoras que beneficien a la sociedad. Ejemplos de esto incluyen aplicaciones que muestran los resultados de las inspecciones de restaurantes, permitiendo a los ciudadanos elegir establecimientos con mejores estándares de higiene 6, o aplicaciones de información meteorológica que utilizan datos proporcionados por agencias gubernamentales para ofrecer pronósticos precisos y alertas tempranas. Además, la propia administración pública puede aprovechar las APIs para facilitar la creación de nuevos servicios digitales, reutilizando componentes y datos existentes en lugar de tener que desarrollar todo desde cero. Esta capacidad de modularidad y reutilización acelera el desarrollo de nuevos servicios y reduce los costos asociados. Iniciativas de «open innovation», como la promovida por Finlandia, invitan a ciudadanos y empresas a utilizar datos gubernamentales a través de APIs para generar soluciones innovadoras a desafíos sociales, demostrando cómo esta apertura puede estimular la creatividad y el espíritu emprendedor.

Finalmente, la implementación de APIs en la administración pública conduce a una **mejora de la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos**. Las APIs facilitan un acceso más fácil y conveniente a la información y los servicios gubernamentales a través de múltiples canales, como sitios web, aplicaciones móviles y otras plataformas digitales. Esto permite a los ciudadanos interactuar con la administración de la manera que les resulte más cómoda y accesible, independientemente de su ubicación o del dispositivo que utilicen. Además, las APIs posibilitan la creación de experiencias de usuario más personalizadas y contextualizadas, adaptando la información y los servicios a las necesidades específicas de cada ciudadano. La transparencia también se ve reforzada, ya que las APIs hacen que los datos y los procesos gubernamentales sean más accesibles al público, fomentando la confianza y la rendición de cuentas. Un aspecto crucial es la mejora de la interoperatividad entre diferentes servicios gubernamentales. Gracias a las APIs, los ciudadanos pueden evitar la frustración de tener que interactuar con múltiples sistemas o proporcionar la misma información varias veces, ya que los diferentes departamentos y agencias pueden compartir datos de manera eficiente y segura.

Facilidad de implementación de APIs en la administración pública.

La implementación de APIs en la administración pública, si bien ofrece numerosos beneficios, también presenta desafíos que deben ser considerados cuidadosamente, especialmente en lo referente a la infraestructura tecnológica existente y la capacitación del personal técnico.

En cuanto a la **infraestructura tecnológica actual y su preparación**, uno de los principales obstáculos es la prevalencia de **sistemas heredados (legacy systems)** en muchas organizaciones gubernamentales. Estos sistemas, que a menudo son antiguos y complejos, pueden no estar diseñados para integrarse fácilmente con las APIs modernas, lo que dificulta el intercambio de datos y la interoperatividad.6 La dependencia de estos sistemas puede generar ineficiencias y problemas al intentar añadir nuevos servicios o software, como aplicaciones SaaS y APIs contemporáneas. Sin embargo, la buena noticia es que las APIs también ofrecen la posibilidad de **modernizar «in place»**, permitiendo conectar estos sistemas heredados con nuevas aplicaciones y bases de datos basadas en la nube según sea necesario. Este enfoque gradual y paso a paso reduce el riesgo y acelera el retorno de la inversión en comparación con las modernizaciones tradicionales de gran escala. La adopción de una **arquitectura «API-first»**, donde la conectividad se diseña desde el principio, facilita que una base de datos pueda servir a múltiples aplicaciones o que múltiples bases de datos puedan contribuir a una única solución, lo que mejora la flexibilidad y la eficiencia.

Respecto a la **capacitación del personal técnico**, es fundamental contar con profesionales que posean las habilidades necesarias para el diseño, desarrollo, gestión y seguridad de APIs. Esto incluye conocimientos sobre diferentes protocolos y formatos de API (como

REST y JSON), así como sobre las mejores prácticas de seguridad para proteger los datos sensibles. Afortunadamente, han surgido **nuevas herramientas y plataformas que simplifican la creación y el uso de APIs**, lo que puede ayudar a reducir la curva de aprendizaje para el personal técnico.8 Fomentar una **cultura de colaboración y conocimiento compartido** en torno a las APIs

dentro de la organización también es crucial para garantizar una implementación exitosa y una gestión eficiente a largo plazo.

A pesar de estas facilidades, la adopción de APIs en el sector público enfrenta varios **desafíos y requiere soluciones estratégicas**. Uno de los desafíos puede ser la **resistencia de los proveedores de sistemas heredados** a proporcionar APIs o los altos costos que imponen por hacerlo. Una posible solución es **incluir cláusulas estrictas en los contratos de adquisición de sistemas digitales** que garanticen la provisión de APIs y establezcan condiciones claras para su acceso y uso. Otro desafío importante es la **necesidad de estándares más sólidos** para la calidad de los datos y para la definición y catalogación de las APIs, lo que facilitaría su descubrimiento y reutilización. Si bien existen estándares como OpenAPI y FHIR, es importante promover su adopción y, posiblemente, desarrollar estándares específicos para las necesidades del sector público. La creación de **catálogos de APIs** a nivel nacional y dentro de cada organización es fundamental para que tanto desarrolladores internos como externos puedan encontrar y utilizar las APIs disponibles. Las **preocupaciones de seguridad y privacidad** al exponer datos a través de APIs son también un factor crítico.7 Para abordar esto, es esencial utilizar **gateways de API** para centralizar la seguridad, implementar **medidas de autenticación y autorización robustas** y seguir las mejores prácticas en materia de protección de datos. Finalmente, la **falta de una estrategia clara de APIs y objetivos definidos** puede dificultar la adopción y el aprovechamiento de esta tecnología. Por lo tanto, es recomendable **desarrollar una estrategia nacional de APIs** que proporcione una hoja de ruta clara para su uso en el sector público, estableciendo prioridades, estándares y mecanismos de gobernanza.

Las APIs como facilitadoras del intercambio de datos entre distintas áreas de la administración pública.

Las APIs actúan como facilitadores fundamentales para el intercambio de datos entre las diversas áreas y departamentos que componen la administración pública. Funcionan como «puentes» digitales que conectan diferentes sistemas y permiten que la información fluya de manera controlada y segura, superando las barreras que tradicionalmente han aislado los datos en silos departamentales.

Este intercambio de datos se habilita mediante la capacidad de las APIs para definir puntos de acceso estandarizados a la información y las funcionalidades de un sistema, permitiendo que otras aplicaciones o sistemas autorizados puedan interactuar con él sin necesidad de conocer los detalles técnicos internos. Un ejemplo práctico de esto es el uso de APIs por parte del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en su programa E-Verify. Este programa utiliza APIs para cotejar la información proporcionada por las organizaciones con bases de datos públicas durante las verificaciones previas al empleo, lo que facilita un intercambio de datos eficiente y seguro entre diferentes sistemas gubernamentales. Asimismo, en el contexto de las ciudades inteligentes, las APIs juegan un papel crucial al permitir la creación de un sistema de información compartido y holístico que integra datos provenientes de diversas fuentes, como sensores de tráfico, sistemas de transporte público y plataformas de gestión de residuos.

Existen numerosos ejemplos de cómo las APIs se utilizan para el intercambio de datos a nivel interno dentro de la administración pública. Un departamento de salud local podría implementar APIs para que sus empleados, como los inspectores sanitarios, accedan a información relevante y registren sus hallazgos a través de una

aplicación móvil, mejorando la eficiencia de su trabajo y la calidad de los datos recopilados. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) en Estados Unidos está utilizando APIs para conectar sus múltiples sistemas y eliminar los silos de datos que dificultan la gestión de la información y la toma de decisiones.8 A nivel local, la ciudad de Denver ha implementado APIs para integrar datos provenientes de diversos sistemas heredados utilizados por la policía, el sheriff y el departamento de justicia en un único panel de control, proporcionando una visión consolidada de la información para mejorar los procesos de justicia penal.

El concepto de **interoperabilidad** es central en este contexto, y las APIs son una herramienta clave para lograrla. La interoperabilidad se refiere a la capacidad de diferentes sistemas, ya sean tecnológicos, semánticos u organizativos, para intercambiar y utilizar información de manera efectiva. Las APIs facilitan la **interoperabilidad técnica** al proporcionar interfaces estandarizadas para la comunicación entre sistemas. También contribuyen a la **interoperabilidad semántica** al definir formatos y estructuras de datos comunes, lo que asegura que la información intercambiada sea comprendida correctamente por los diferentes sistemas. Finalmente, las APIs pueden apoyar la **interoperabilidad organizativa** al facilitar la colaboración y el flujo de información entre diferentes departamentos o agencias gubernamentales. Un ejemplo destacado de interoperabilidad habilitada por APIs es la plataforma X-Road en Estonia. Esta plataforma permite el intercambio seguro de datos entre organizaciones tanto del sector público como del privado, actuando como una capa de gestión de APIs que incluye un gateway de APIs de código abierto, lo que ha posicionado a Estonia como uno de los países más avanzados digitalmente.

Ventajas de la interoperatividad entre plataformas y sistemas gracias al uso de APIs.

La interoperatividad entre plataformas y sistemas, facilitada por el uso de APIs, aporta beneficios sustanciales a la administración pública y a los ciudadanos, permitiendo la conexión de sistemas previamente aislados y optimizando la prestación de servicios.

Existen numerosos **casos de éxito en la conexión de sistemas que antes operaban de manera independiente**. El Servicio Nacional de Salud (NHS) de Nueva Gales del Sur en Australia es un ejemplo destacado. Durante varios años, ha desarrollado una biblioteca de microservicios basados en APIs para lograr una integración fluida entre sus cuatro sistemas de información de laboratorio y sistemas federales, como los registros médicos electrónicos (eMRs) y el sistema federal My Health Record. Esta interoperatividad demostró ser crucial durante la pandemia de COVID-19, permitiendo al departamento implementar un chatbot para entregar resultados de pruebas a los ciudadanos, lo que resultó en una reducción significativa de la carga de trabajo del personal clínico. Otro ejemplo es la ciudad de Chattanooga, en Estados Unidos, donde se utilizan APIs para integrar datos provenientes de sensores de tráfico, patrones de movimiento de peatones y calidad del aire.

Esta integración permite analizar la información de manera holística y tomar decisiones informadas para mejorar la seguridad vial y la planificación urbana.26 Además, el Departamento de Medio Ambiente y Ciencia de Queensland, también en Australia, ha prototipado una plataforma de entrega de APIs que demostró la viabilidad de transformar un servicio web heredado en una API completamente gestionada, abierta e interoperable con un mínimo esfuerzo de desarrollo.

Los **beneficios de esta interoperatividad** son múltiples tanto para la administración pública como para los ciudadanos. Se logra una **mayor eficiencia** al evitar la duplicación de datos y procesos, ya que la información puede compartirse y utilizarse entre diferentes sistemas sin necesidad de ser ingresada o procesada múltiples veces. La **calidad de los servicios mejora** al permitir un acceso más completo y preciso a la información, lo que facilita la toma de decisiones y la prestación de servicios más adaptados a las necesidades de los usuarios. Para los ciudadanos, la interoperatividad se traduce en una **reducción de la burocracia** y en la posibilidad de acceder a servicios de manera más fluida y «invisible», sin tener que preocuparse por la complejidad de los sistemas internos de la administración. Además, el uso de APIs para la interoperatividad fomenta la **colaboración entre diferentes niveles de gobierno** (local, regional, nacional) e incluso con el sector privado, lo que puede conducir a soluciones más innovadoras y a una mejor coordinación de esfuerzos para abordar los desafíos públicos.

El papel de los **estándares de APIs** es fundamental para promover la interoperatividad a gran escala. La utilización de **estándares abiertos** como OpenAPI para la descripción de APIs y FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) para el intercambio de datos de salud garantiza la compatibilidad y la facilidad de integración entre diferentes sistemas desarrollados por distintas organizaciones o proveedores. A nivel nacional e internacional, se han impulsado diversas **iniciativas de estandarización de APIs**. Por ejemplo, la iniciativa data.gov en Estados Unidos busca estandarizar las APIs en todas las agencias federales para mejorar la consistencia y la interoperabilidad de los datos. De manera similar, la estrategia de APIs del Reino Unido proporciona un marco de principios y directrices estandarizadas para que las organizaciones del sector público utilicen las APIs de manera coherente, fomentando la interoperatividad entre sus sistemas. Estos esfuerzos de estandarización son esenciales para construir un ecosistema digital público más conectado y eficiente.

Concentración de datos para la toma de decisiones de gestión mediante la implementación de APIs.

La implementación de APIs en la administración pública facilita la creación de **arquitecturas de datos centralizadas**, lo que resulta fundamental para mejorar la toma de decisiones de gestión. Las APIs permiten acceder a datos que residen en múltiples fuentes y consolidarlos en un único punto de acceso o repositorio lógico, aunque esto no siempre implique una centralización física de la información. En muchos casos, se trata de crear una **capa de abstracción** que permite a los usuarios y las aplicaciones acceder a la información de manera unificada, independientemente de dónde se almacene físicamente. Las plataformas de gestión de APIs desempeñan un papel

importante en este sentido, ya que permiten supervisar, controlar y asegurar el acceso a datos distribuidos, aplicando políticas de seguridad y gobernanza de manera centralizada.

Tener **datos consolidados** a través de APIs aporta numerosos beneficios para la planificación y evaluación de políticas públicas. En primer lugar, se mejora la **calidad de los datos** al facilitar la identificación y corrección de inconsistencias y redundancias que pueden existir cuando la información se encuentra dispersa en diferentes sistemas. En segundo lugar, se obtiene una **visión más completa y precisa de la situación** al poder integrar información proveniente de diversas fuentes, lo que permite a los responsables de la toma de decisiones contar con una base de conocimiento más sólida. La concentración de datos también **facilita el análisis de tendencias**, la identificación de patrones y la evaluación del impacto de las políticas implementadas, ya que se pueden realizar consultas y análisis sobre conjuntos de datos más amplios y coherentes. Finalmente, al tener una visión integral de las necesidades y los resultados, se mejora la **planificación estratégica** y la **asignación de recursos**, permitiendo a la administración pública dirigir sus esfuerzos de manera más efectiva hacia la consecución de sus objetivos.

Sin embargo, la concentración de datos en la administración pública también plantea importantes **consideraciones sobre la gobernanza y la seguridad de la información**. Es fundamental establecer **políticas claras de acceso y uso de los datos** para garantizar que la información se utilice de manera ética y responsable, respetando los límites de cada área y los derechos de los ciudadanos. Asimismo, es imprescindible implementar **medidas de seguridad robustas** para proteger la información sensible de accesos no autorizados, pérdidas o alteraciones. Esto incluye el uso de protocolos de autenticación y autorización seguros, el cifrado de datos tanto en tránsito como en reposo, y la monitorización continua de la actividad de las APIs. La **privacidad de los ciudadanos** debe ser una prioridad fundamental en el manejo de datos centralizados, y se deben implementar mecanismos para garantizar que la recopilación, el almacenamiento y el uso de la información personal se realicen de acuerdo con la normativa vigente y respetando los derechos individuales.

Ejemplos de uso de APIs en la administración pública a nivel nacional e internacional.

El uso de APIs en la administración pública es una realidad cada vez más extendida, tanto a nivel nacional como internacional. A continuación, se presentan algunos ejemplos concretos que ilustran su

aplicación y los beneficios que aportan:

Nivel Nacional (Argentina):

API de Series de Tiempo:

Esta API, desarrollada por el gobierno argentino, permite a los usuarios consultar una amplia variedad de indicadores económicos y sociales, visualizando su evolución a lo largo del tiempo de

manera personalizada y actualizada. Esto facilita el análisis de tendencias y la toma de decisiones basadas en datos históricos.

API Georef:

El Servicio de Normalización de Datos Geográficos de Argentina ofrece esta API para normalizar nombres de provincias, departamentos y otras entidades geográficas del país. Esto es crucial para asegurar la consistencia y la interoperabilidad de los datos geográficos entre diferentes sistemas.

APIs del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:

La ciudad de Buenos Aires cuenta con un portal de APIs que ofrece diversos servicios basados en sus datos abiertos, como geocodificación de direcciones, información en tiempo real sobre el sistema de transporte público (subtes, colectivos), y acceso a información sobre lugares de interés.

API de Presupuesto Abierto:

Esta API permite acceder a datos detallados sobre el presupuesto nacional argentino, facilitando la transparencia y el control ciudadano sobre el uso de los recursos públicos.

API del Banco Central de la República Argentina (BCRA):

Recientemente lanzada, esta API simplifica el acceso a datos financieros y estadísticos clave gestionados por la entidad monetaria, fortaleciendo la interoperabilidad de datos con otros organismos públicos y facilitando la toma de decisiones informada.

API Boletas (Provincia de Santa Fe):

La provincia de Santa Fe ha implementado una API que permite a los ciudadanos descargar sus boletas de impuestos (inmobiliario y patente) de manera rápida y sencilla.

Nivel Nacional (Otros Países):

Data.gov (EE. UU.):

Este es el portal central del gobierno federal de los Estados Unidos para datos abiertos. Alberga un extenso catálogo de datasets y APIs de diversas agencias gubernamentales. Algunos ejemplos de APIs incluyen la FAA Airport Service API, que proporciona información en tiempo real sobre el estado de los aeropuertos y retrasos de vuelos; la Pillbox API de la Biblioteca Nacional de Medicina, que ayuda a identificar medicamentos desconocidos; la API del Servicio Meteorológico Nacional, que ofrece acceso en tiempo real a datos meteorológicos; la College Scorecard Data API, con información sobre costos y resultados de instituciones de educación superior; y la Alternative Fuel Stations API, con datos sobre estaciones de combustibles alternativos.

API Store (Canadá):

El gobierno federal de Canadá también ha creado un catálogo de APIs para facilitar el acceso a sus datos y servicios.

UK Government Digital Service APIs:

El Reino Unido cuenta con un conjunto de APIs que permiten acceder a diversos datos y servicios del gobierno, promoviendo la transparencia y la interoperatividad.

Nivel Internacional (Ejemplos de Ciudades Inteligentes):

San Francisco, Nueva York, Seattle, Los Ángeles (EE. UU.):

Estas ciudades, entre otras, han desarrollado portales de datos abiertos que incluyen APIs para acceder a información sobre diversos aspectos de la vida urbana, como el transporte público, la seguridad pública, la ubicación de obras de arte públicas y los permisos de construcción.

Service NSW (Australia):

La aplicación móvil de la agencia de servicios de Nueva Gales del Sur utiliza APIs para proporcionar a los ciudadanos acceso a información general y personalizada, incluyendo estadísticas de COVID-19 por código postal y un buscador de asistencia para diferentes beneficios y concesiones.

Helsinki, Turku, Espoo, Tampere (Finlandia):

Estas ciudades finlandesas utilizan la API Linked Events para recopilar y ofrecer datos de eventos culturales, deportivos y de otro tipo en un formato armonizado, facilitando su descubrimiento y uso por parte de ciudadanos y desarrolladores.

Chattanooga (EE. UU.):

El proyecto MLK Smart Corridor en Chattanooga utiliza APIs para recopilar y analizar datos en tiempo real de una variedad de sensores (cámaras, LIDAR, RADAR, micrófonos, sensores de calidad del aire) a lo largo de una vía principal. Esta información se utiliza para analizar el flujo de tráfico, los patrones de movimiento de peatones y la seguridad de los ciclistas, permitiendo a las autoridades identificar posibles deficiencias en los semáforos o riesgos de seguridad.

Estos ejemplos ilustran la diversidad de aplicaciones de las APIs en la administración pública, desde la publicación de datos abiertos para fomentar la transparencia y la innovación hasta la integración de sistemas internos para mejorar la eficiencia y la prestación de servicios.

Impacto del uso de APIs en la administración pública.

Diversos estudios e informes han evaluado el impacto del uso de APIs en la administración pública, analizando sus efectos en la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios.

Investigaciones sugieren una correlación positiva entre la accesibilidad de los datos gubernamentales (a menudo facilitada por APIs) y el mejor desempeño de los países en índices de funcionamiento democrático y eficiencia de los servicios públicos.38 En el ámbito de la eficiencia operativa, la implementación de APIs en el transporte público ha demostrado tener un impacto significativo. Por ejemplo, ciudades que han adoptado datos abiertos para el transporte público,

accesibles a través de APIs, han reportado reducciones del 15-20% en los tiempos promedio de viaje.38 Esto se debe a la posibilidad de desarrollar aplicaciones que optimizan rutas, informan sobre horarios en tiempo real y facilitan la planificación de los viajes.

En cuanto a la transparencia, la disponibilidad de datos gubernamentales a través de APIs permite a los ciudadanos acceder a información sobre las operaciones y la toma de decisiones del gobierno, lo que fomenta una mayor rendición de cuentas y confianza. Jurisdicciones con programas maduros de datos abiertos, que a menudo se basan en la publicación de APIs, han reportado niveles de confianza en el gobierno un 30% más altos en comparación con regiones similares que no cuentan con dichas iniciativas. La facilidad de acceso a la información permite a los ciudadanos monitorear el desempeño del gobierno, participar en los procesos de toma de decisiones y exigir responsabilidades a los funcionarios.

La calidad de los servicios también se ve impactada positivamente por el uso de APIs. Al facilitar la integración de sistemas y el acceso a la información, las APIs permiten a la administración pública ofrecer servicios más accesibles, convenientes y personalizados a través de múltiples canales digitales. Un estudio de NHS Digital en el Reino Unido mostró cómo la implementación de una plataforma de gestión de APIs facilitó la integración de sistemas y mejoró el soporte de APIs a gran escala, lo que a su vez contribuyó a una mejor prestación de servicios de salud digitales. El caso de la ciudad de Denver ilustra cómo el uso de APIs aceleró la migración de sistemas heredados y el lanzamiento de nuevas soluciones digitales, mejorando la eficiencia en la entrega de servicios gubernamentales. Durante la pandemia de COVID-19, la automatización de la entrega de resultados de pruebas mediante APIs en Nueva Gales del Sur resultó en una reducción drástica de las horas de trabajo del personal clínico, lo que permitió reasignar recursos a otras tareas críticas.

En general, la evidencia sugiere que la adopción de APIs en la administración pública conduce a una mayor eficiencia operativa a través de la automatización y la optimización de procesos. También contribuye a una mayor transparencia al facilitar el acceso a los datos y la información gubernamental. Finalmente, las APIs mejoran la calidad de los servicios al permitir la creación de canales de acceso más convenientes y personalizados para los ciudadanos.

Recomendaciones para la adopción efectiva de APIs en la administración pública.

El análisis presentado en este informe evidencia claramente los múltiples beneficios que el uso de APIs aporta a la administración pública. Desde el aumento de la eficiencia operativa y la reducción de la carga de trabajo manual hasta el fomento de la innovación y la mejora de la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos, las APIs se han consolidado como una herramienta fundamental para la modernización del sector público. Su capacidad para facilitar el intercambio de datos entre distintas áreas gubernamentales, promover la interoperatividad entre plataformas y sistemas, y centralizar la información para la toma de decisiones estratégicas las convierte en un componente esencial de la transformación digital.

Para lograr una adopción efectiva de APIs en la administración pública, se pueden formular las siguientes recomendaciones clave:

Desarrollar una estrategia clara de APIs:

Es crucial que cada administración pública defina una estrategia integral de APIs que esté alineada con sus objetivos generales y prioridades de modernización. Esta estrategia debe identificar los datos y servicios que se expondrán a través de APIs, definir los estándares y protocolos a utilizar, y establecer los mecanismos de gobernanza y seguridad necesarios.

Priorizar la interoperatividad y la estandarización:

Al diseñar e implementar APIs, se debe dar prioridad a la interoperatividad entre diferentes sistemas y plataformas. La adopción de estándares abiertos y ampliamente reconocidos, como OpenAPI para la descripción de APIs y formatos de datos comunes como JSON, facilitará la integración y el intercambio de información.

Invertir en la capacitación del personal técnico:

Es fundamental contar con personal técnico capacitado en el diseño, desarrollo, gestión y seguridad de APIs. Las administraciones públicas deben invertir en programas de formación y desarrollo profesional para asegurar que su personal posea las habilidades necesarias para implementar y mantener una infraestructura de APIs robusta y segura.

Implementar medidas de seguridad robustas:

La seguridad de los datos es una preocupación primordial. Se deben implementar medidas de seguridad integrales en todas las etapas del ciclo de vida de las APIs, incluyendo la autenticación y autorización de usuarios y aplicaciones, el cifrado de datos sensibles y la monitorización continua para detectar y prevenir posibles amenazas.

Establecer catálogos de APIs:

Para facilitar el descubrimiento y la reutilización de APIs tanto por desarrolladores internos como externos, es recomendable establecer catálogos centralizados donde se documenten y se hagan accesibles las APIs disponibles. Esto fomentará la colaboración y evitará la duplicación de esfuerzos.

Adoptar un enfoque iterativo y basado en pruebas:

La implementación de APIs debe ser un proceso iterativo, con fases de diseño, desarrollo, prueba y despliegue. Es importante recopilar retroalimentación de los usuarios y realizar pruebas exhaustivas para asegurar la calidad y la usabilidad de las APIs.

Medir y evaluar el impacto de las APIs:

Para justificar la inversión en APIs y demostrar su valor, es necesario establecer métricas y mecanismos para medir y evaluar su impacto en la eficiencia operativa, la transparencia y la calidad de los servicios. Esto permitirá realizar ajustes y mejoras continuas en la estrategia de APIs.

En cuanto a las perspectivas futuras y tendencias en el uso de APIs en el sector público, se espera que su adopción continúe en aumento, impulsada por la creciente demanda de servicios digitales y la necesidad de una administración pública más ágil y eficiente. Se anticipa una mayor integración de las APIs con tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las Cosas (IoT), lo que abrirá nuevas posibilidades para la creación de servicios públicos innovadores y personalizados. Asimismo, se prevé una mayor énfasis en la estandarización y la interoperatividad a nivel internacional, facilitando la colaboración transfronteriza y el intercambio de datos entre diferentes administraciones públicas. En última instancia, el futuro de la administración pública digital estará intrínsecamente ligado a la capacidad de aprovechar el potencial de las APIs para conectar sistemas, compartir información y ofrecer servicios de valor a los ciudadanos.

Normalizar datos existentes

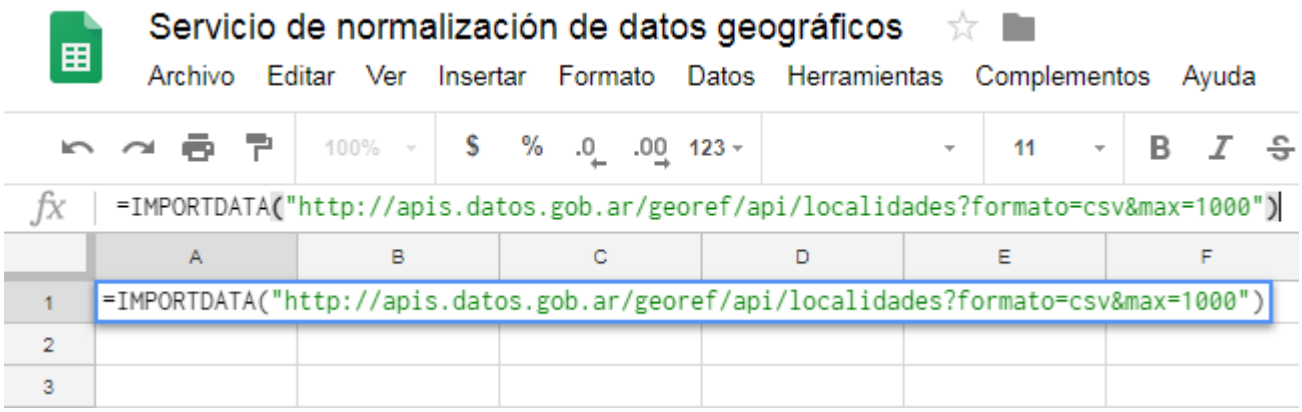
Normalizar planillas de cálculo

A continuación se muestran algunos ejemplos sobre cómo integrar URLs de consulta a la API en Google Spreadsheet:

1. **Importar listado de provincias/ departamentos/ municipios o localidades**. Utilizamos la función IMPORTDATA de Google Sheets y armamos la url de la entidad territorial que queremos importar.

Por ejemplo si queremos importar 1000 localidades, escribiremos:

“https://apis.datos.gob.ar/georef/api/localidades?formato=csv&max=1000”



Y obtendremos:

Press enter or click to view image in full size

Servicio de normalización de datos geográficos

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Formulario Complementos Ayuda Todos los cambios se han guardado en Drive

=IMPORTDATA("http://apis.datos.gob.ar/georef/api/localidades?formato=csv&max=1000")

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	localidad_id	localidad_nombr	localidad_centro	localidad_centro	provincia_id	provincia_nombr	departamento_ic	departamento_n	municipio_id	municipio_nomb	localidad_tipo	localidad_fuente
2	2000010000	CIUDAD DE BUE	-34613292	-58388752	2	Ciudad Autónom	2000	Ciudad Autónoma de Buenos Aires			Componente de	BAHRA
3	2004010002	BOCA	-3463107	-5835683	2	Ciudad Autónom	2028	Comuna 4			Entidad (E)	BAHRA
4	2004010003	NUEVA POMPE	-3465055	-58418855	2	Ciudad Autónom	2028	Comuna 4			Entidad (E)	BAHRA
5	2011010002	VILLA DEVOTO	-3460238	-58514244	2	Ciudad Autónom	2077	Comuna 11			Entidad (E)	BAHRA
6	2011010004	VILLA SANTA R	-34616194	-58462957	2	Ciudad Autónom	2077	Comuna 11			Entidad (E)	BAHRA
7	2015010003	PARQUE CHAS	-34585522	-58479123	2	Ciudad Autónom	2105	Comuna 15			Entidad (E)	BAHRA
8	2015010006	VILLA ORTUZAI	-34580974	-58487852	2	Ciudad Autónom	2105	Comuna 15			Entidad (E)	BAHRA
9	6021020000	CORONEL SEG	-34868119	-60393971	6	Buenos Aires	6021	Alberti	60021	Alberti	Localidad simple	BAHRA
10	6028010007	LONGCHAMPS	-34860945	-58389148	6	Buenos Aires	6028	Almirante Brown	60028	Almirante Brown	Entidad (E)	BAHRA
11	6028010009	MINISTRO RIVA	-3485569	-58381647	6	Buenos Aires	6028	Almirante Brown	60028	Almirante Brown	Entidad (E)	BAHRA
12	6028010010	RAFAEL CALZA	-34791137	-58350598	6	Buenos Aires	6028	Almirante Brown	60028	Almirante Brown	Entidad (E)	BAHRA
13	6028010012	SAN JOSE	-34767377	-58343277	6	Buenos Aires	6028	Almirante Brown	60028	Almirante Brown	Entidad (E)	BAHRA
14	6035010008	VILLA DOMINIC	-34598832	-5833638	6	Buenos Aires	6035	Avellaneda	60035	Avellaneda	Entidad (E)	BAHRA
15	6042030000	SOLANET	-36844498	-58507142	6	Buenos Aires	6042	Ayacucho	60042	Ayacucho	Localidad simple	BAHRA
16	6049030000	CACHARI	-36380563	-59503065	6	Buenos Aires	6049	Azul	60049	Azul	Localidad simple	BAHRA
17	6049040000	CHILLAR	-37315011	-59985318	6	Buenos Aires	6049	Azul	60049	Azul	Localidad simple	BAHRA
18	6056010005	VILLA ESPORA	-38776507	-62185183	6	Buenos Aires	6056	Bahía Blanca	60056	Bahía Blanca	Entidad (E)	BAHRA
19	6070040000	VILLA ALSINA	-33909804	-59388202	6	Buenos Aires	6070	Baradero	60070	Baradero	Localidad simple	BAHRA
20	6084020000	BENITO JUARE	-37676641	-59805768	6	Buenos Aires	6084	Benito Juárez	60084	Benito Juárez	Localidad simple	BAHRA

2. **Normalizar un listado de unidades territoriales**. Si tenemos un listado de provincias que queremos normalizar, como el siguiente:

Servicio de normalización de datos geográficos

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Formulario

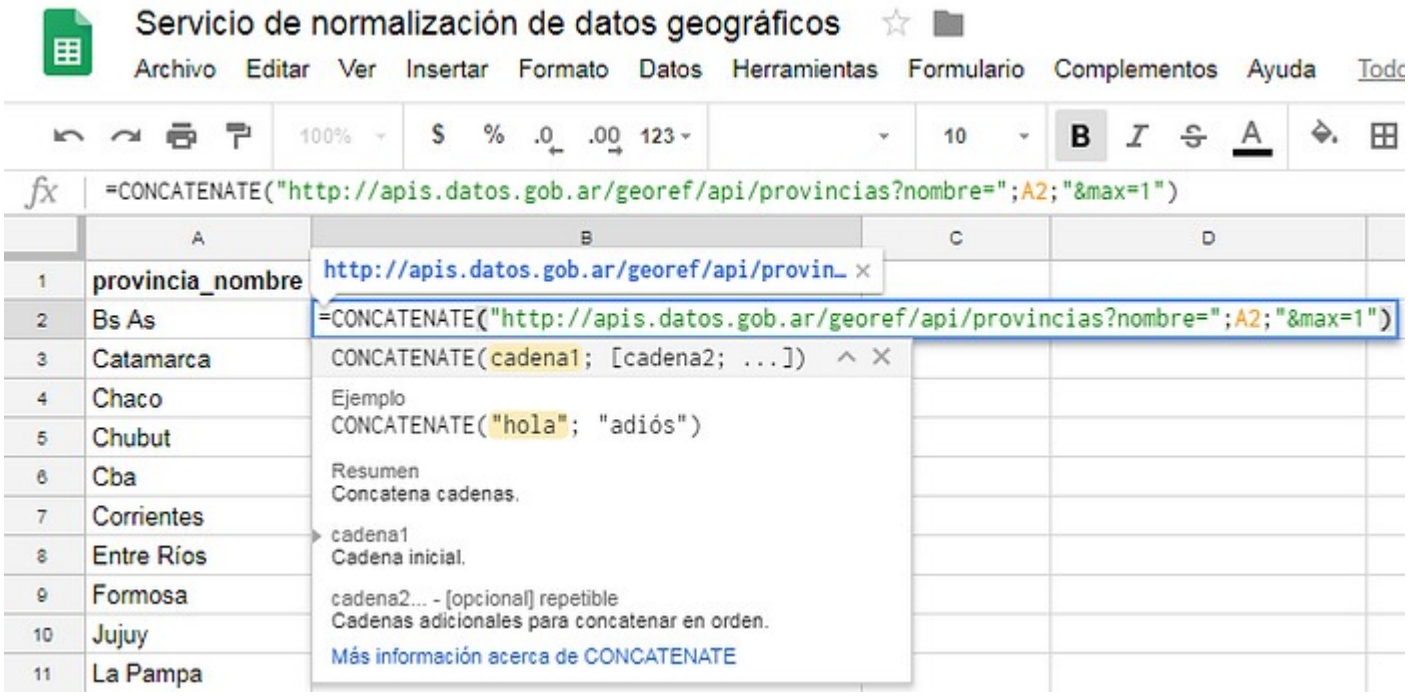
100% $ % .0 .00 123 Arial 10

fx provincia_nombre

	A	B	C
1	provincia_nombre		
2	Bs As		
3	Catamarca		
4	Chaco		
5	Chubut		
6	Cba		
7	Corrientes		
8	Entre Ríos		
9	Formosa		
10	Jujuy		
11	La Pampa		
12	La Rioja		
13	MZ		
14	Misiones		
15	Neuqén		

Podemos armar **urls individuales para normalizar los nombres** y traer alguno de sus atributos. Imaginemos que queremos el ID y el nombre normalizado. Primero generamos la url para cada una de las provincias:

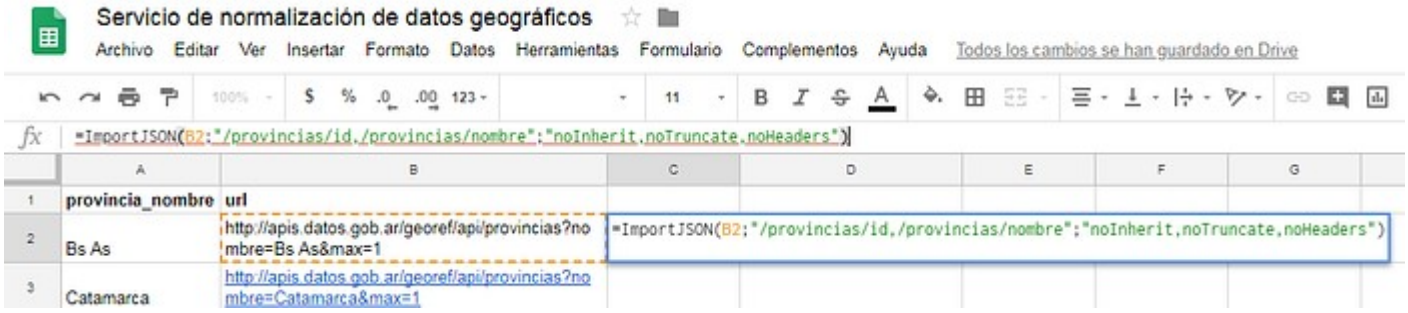
Press enter or click to view image in full size



y luego necesitamos importar una nueva función en la hoja de cálculo. Para eso, desde el menú:

1. Herramientas → Editor de secuencia de comandos.
2. Borramos todo lo que hay en el editor y pegamos el siguiente script de Bradjasper
3. Renombremos el script como ImportJson.gs y guardamos.
4. Ahora ya podemos usar la función “=importJSON()” en una celda.

Press enter or click to view image in full size



“=ImportJSON(B2;”/provincias/id,/provincias/nombre”;”noInherit,noTruncate,noHeaders”)”

y obtendremos:

Servicio de normalización de datos geográficos

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Formulario Complementos Ayuda

fx Fsa

	A	B	C	D
1	provincia_nombre	url	provincia_id	provincia_nombre
2	Buenos Aires	http://apis.datos.gob.ar/georef/api/provincias?nombre=Buenos Aires&max=1	06	Buenos Aires
3	Catamarca	http://apis.datos.gob.ar/georef/api/provincias?no	10	Catamarca
4	Chaco	http://apis.datos.gob.ar/georef/api/provincias?nombre=Chaco&max=1	22	Chaco
5	Chubut	http://apis.datos.gob.ar/georef/api/provincias?nombre=Chubut&max=1	26	Chubut
6	Cba	http://apis.datos.gob.ar/georef/api/provincias?nombre=Cba&max=1	14	Córdoba
7	Corrientes	http://apis.datos.gob.ar/georef/api/provincias?nombre=Corrientes&max=1	18	Corrientes
8	E Ríos	http://apis.datos.gob.ar/georef/api/provincias?nombre=E Ríos&max=1	30	Entre Ríos
9	Fsa	http://apis.datos.gob.ar/georef/api/provincias?nombre=Fsa&max=1	34	Formosa

http://apis.da...e=Chaco&max=1